UNIVERSIDAD CASA GRANDE

CITA | Centro de Innovación y Tecnología para el Aprendizaje

Gtea

V JORNADAS PEDAGÓGICAS
EN TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EDUCATIVA

APRENDIZAJE FORMAL E INFORMAL
EN **ENTORNOS VIRTUALES**



NOVIEMBRE
21 y 22
2014

Lugar:
Auditorio
DIARIO EXPRESO

Optimización del Juego del Tres en Raya con Niveles de Dificultad, Utilizando Técnicas Heurísticas de Inteligencia Artificial

César Villacís, Walter Fuertes, Andrés Bustamante, Margarita Zambrano, Edgar Torres, Hernán Aules, Anita Tacuri, Oswaldo Basurto

Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad de las Fuerzas Armadas- ESPE
Sangolquí, Ecuador

e-mail: {cjvillacis, wmfuertes, abustamante, mezambrano, edtorres, heaules, antacuri}@espe.edu.ec, osbasurto@uisrael.edu.ec

Contenido

- **Objetivos**
- Introducción
- Marco Teórico
- Metodología y Diagnóstico de la Investigación
- Propuesta
- Conclusiones y Recomendaciones

Objetivos

Objetivo General

- Crear un Juego Lúdico utilizando Técnicas de Inteligencia Artificial (IA) sobre la plataforma de desarrollo C# .NET y GDI+, para el desarrollo cognitivo de niños entre 7 y 11 años. Caso de Estudio: Optimización del Juego del Tres En Raya con Niveles de Dificultad.

Objetivos

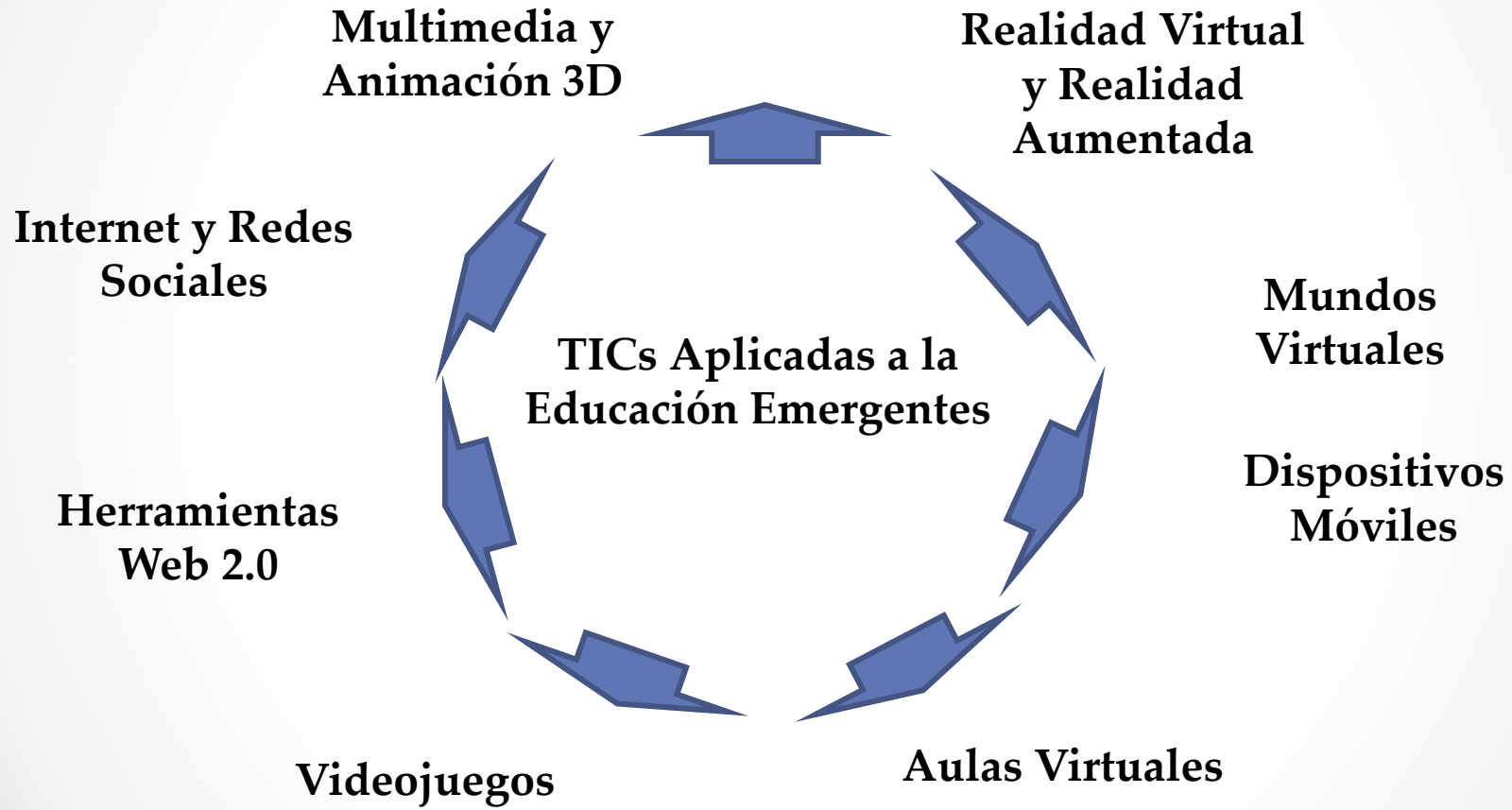
Objetivos Específicos

- Revisar las principales teorías educativas que apoyan el uso de videojuegos educativos para el desarrollo cognitivo de los niños.
- Describir la metodología OOHDM para el diseño y desarrollo de videojuegos utilizando UML.
- Revisar las características básicas de la herramienta de desarrollo C# y la librería gráfica GDI+ para el sistema operativo Microsoft Windows.
- Diseñar un Modelo Matemático inédito para las técnicas de búsqueda heurística de Inteligencia Artificial del videojuego educativo del Tres en Raya.
- Desarrollar el videojuego educativo del Tres En Raya con Niveles de Dificultad y Técnicas de Inteligencia Artificial (IA).
- Evaluar el videojuego educativo con un grupo de niños y profesores de una escuela, para probar que este tipo de aplicaciones estimulan el desarrollo cognitivo.

Contenido

- Objetivos
- Introducción
- Marco Teórico
- Metodología y Diagnóstico de la Investigación
- Propuesta
- Conclusiones y Recomendaciones

Introducción



Contenido

- Objetivos
- Introducción
- **Marco Teórico**
- Metodología y Diagnóstico de la Investigación
- Propuesta
- Conclusiones y Recomendaciones

Marco Teórico

A. Teorías del aprendizaje

- Feirestein,1991: Teoría de la modificabilidad cognitiva.
- Vygotsky,1998: Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).
- Lipman,1998): Teoría en el lenguaje a través de técnicas de diálogo.





Marco Teórico

B. Metodología de Diseño Hipermedia Orientada a Objetos (OOHDM)

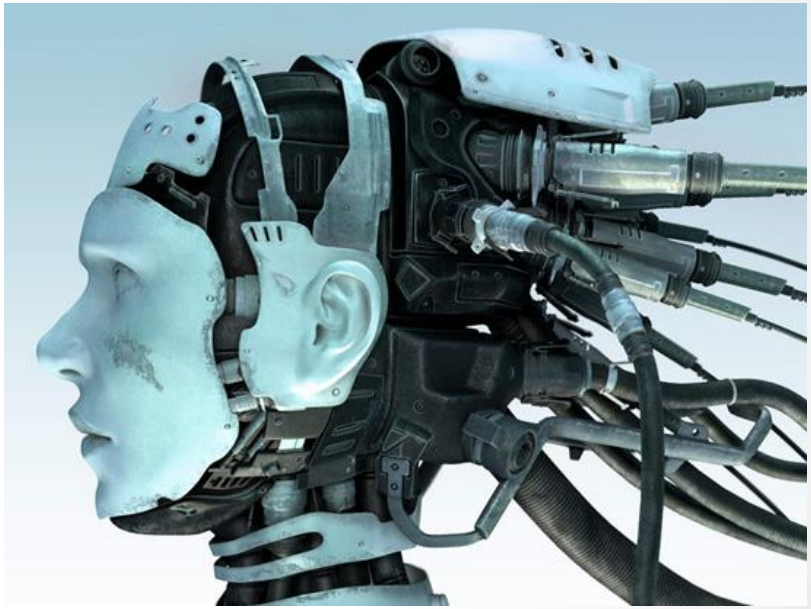
- Propuesta y diseñada por G. Rossi, D. Schwabe y S. D. J. Barbosa en el año 1996 (Universidad Nacional de la Plata)
- Es una metodología orientada a objetos y ampliamente aceptada para el desarrollo de aplicaciones hipermedia, y en particular de aplicaciones Web y multimedia.
- Apropiada para un comportamiento complejo e ideal porque separa el diseño del desarrollo.



Marco Teórico

C. Inteligencia Artificial

- La Inteligencia Artificial (IA) estudia cómo lograr que las máquinas realicen tareas que, por el momento, son realizadas mejor por los seres humanos (Rich y Knight, 1994).
- La IA otorga a la computadora la capacidad de aparentar y simular un raciocinio humano, y logra el dominio del aprendizaje por el reforzamiento y ejercitación, favorece procesos de construcción de conocimiento. (Bello, 2002), (Torres, 2013).



Marco Teórico

D. Videojuegos

- Un **videojuego** es un **dispositivo electrónico (HW + SW)** que, a través de ciertos mandos o controles, permite simular **juegos** en la **pantalla** de un **televisor**, una **computadora** u otro dispositivo electrónico (Albuja K., et. al, 2012).



Marco Teórico

E. Series Numéricas

- Una serie es la suma de los elementos de una sucesión. Una serie es infinita cuando el número de sumandos no termina y finita cuando el número de sumandos termina (Aguilar E., 1986).
- En forma general una serie se representa por $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ donde u_n representa la ley de desarrollo y n = {1, 2, 3, 4,…}, entonces:

$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + u_3 + \cdots + u_n + \cdots$$

Contenido

- Objetivos
- Introducción
- Marco Teórico
- **Metodología y Diagnóstico de la Investigación**
- Propuesta
- Conclusiones y Recomendaciones

Metodología y Diagnóstico de la Investigación

A. Análisis e Interpretación de Resultados

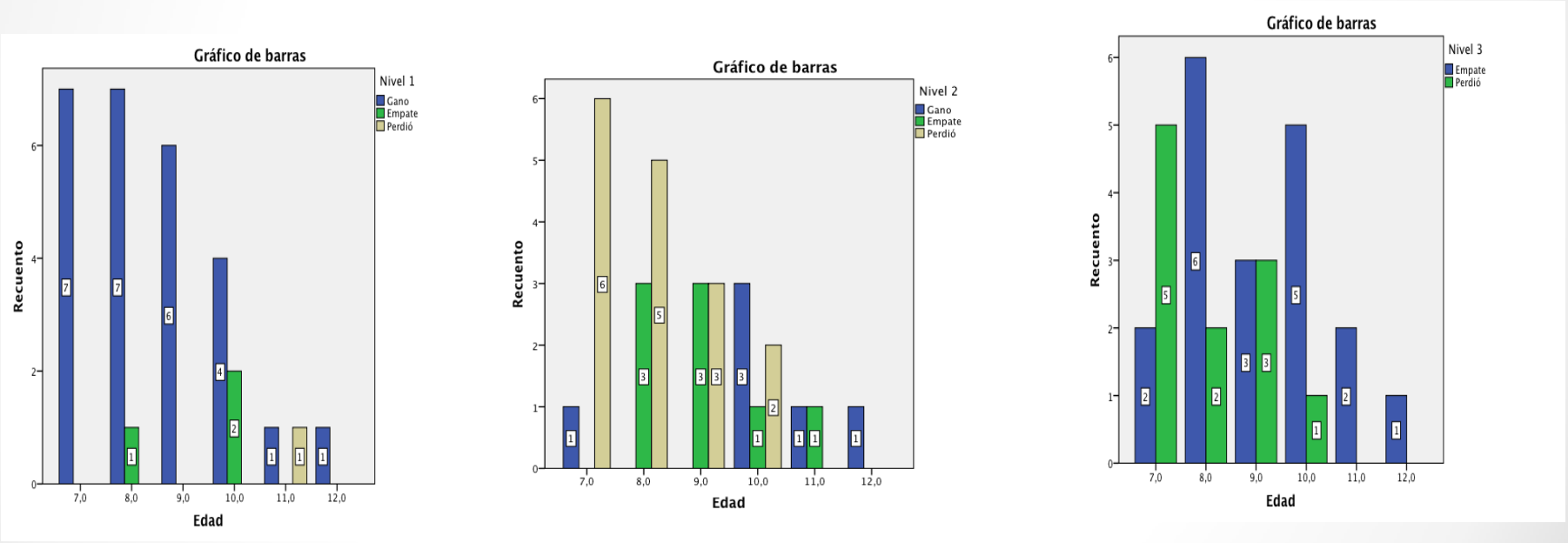


Figura 1. Resultados de la Evaluación de los Niveles de Dificultad del juego.

Metodología y Diagnóstico de la Investigación

B. Análisis e Interpretación de Resultados

Tabla 1. Resultados del Test de Análisis de Confiabilidad.

Criterio	F Test
Aspectos pedagógicos y funcionales	1,54
Aspectos técnicos y estéticos	1,75
Recursos didácticos que utiliza	1
Esfuerzo cognitivo requerido	1,43

Contenido

- Objetivos
- Introducción
- Marco Teórico
- Metodología y Diagnóstico de la Investigación
- **Propuesta**
- Conclusiones y Recomendaciones

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.1. Objetivo de la Investigación

- Todo el trabajo realizado en esta investigación converge en un solo objetivo, la ejecución de la propuesta, que se ha llegado a concretar en el desarrollo de un videojuego educativo, conocido como el juego del "Tres en Raya" o "Tic-Tac-Toe" en el idioma Inglés, utilizando Técnicas Heurísticas de Inteligencia Artificial, implementadas mediante un Método Numérico propio optimizado del clásico modelo del Min-Max, utilizado en juegos como el 8-Puzzle, Damas Chinas, Tic-Tac-Toe, etc.



Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.2. Pregunta de Investigación

- ¿El juego del Tres en Raya, con diferentes niveles de dificultad, incrementa la estimulación del pensamiento cognitivo en el área lógica y espacial de los niños entre 7 y 11 años?

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.3. Herramientas

- Sistema Operativo Windows 7 y 8
- Articulate Studio
- Lenguaje C#
- Adobe Flash
- Manejo de Archivos Planos con XML
- Microsoft Visio como Herramienta Case
- Motor de Gráficos GDI+
- MS Agent
- Editor de Texto Microsoft Word

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.4. Diseño e Implementación del Videojuego Educativo

- ***Modelo IA de la Aplicación***

  - Máquina de Estados Finitos

Objeto	Peso
Usuario	1
Jugador controlado por la computadora (JCC)	3
Espacio vacío	0

Figura 4. Estados finitos del juego.

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.4. Diseño e Implementación del Videojuego Educativo

- **Modelo IA de la Aplicación**

  - Modelo Matemático

  Así dado:

  $$V_k \in \mathbb{E}, desde\ k = 0, hasta\ k = 8$$
  $$V_k \in \mathbb{E}, para\ 0 \leq k \leq 8$$

  - El vector V_k está representado en memoria RAM por un arreglo unidimensional.

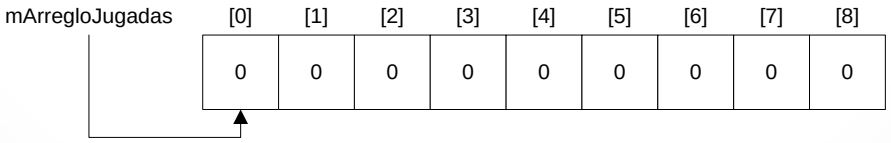


Figura 5. Representación del vector V_k a través de un arreglo unidimensional.

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.3. Diseño e Implementación del Videojuego Educativo

Modelo IA de la Aplicación

- Modelo Matemático

Tabla 2. Método numérico basado en series finitas.

Filas	$\sum_{i=0}^{n=2} f_i = a$	$\sum_{i=3}^{n=5} f_i = b$	$\sum_{i=6}^{n=8} f_i = c$
Columnas	$\sum_{i=0}^{n=6} c_i = d$ *Step 3*	$\sum_{i=1}^{n=7} c_i = e$ *Step 3*	$\sum_{i=2}^{n=8} c_i = f$ *Step 3*
Diagonales	$\sum_{i=0}^{n=8} d_i = g$ *Step 4*	$\sum_{i=2}^{n=6} d_i = h$ *Step 2*	
Diagonales (Caso Trivial)	$\sum_{i=0}^{n=8} d_i = x$ *Step 4*	$\sum_{i=2}^{n=6} d_i = y$ *Step 2*	

- Caso 1
- Caso 2
- Caso 3

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.5. Especificación de Requerimientos

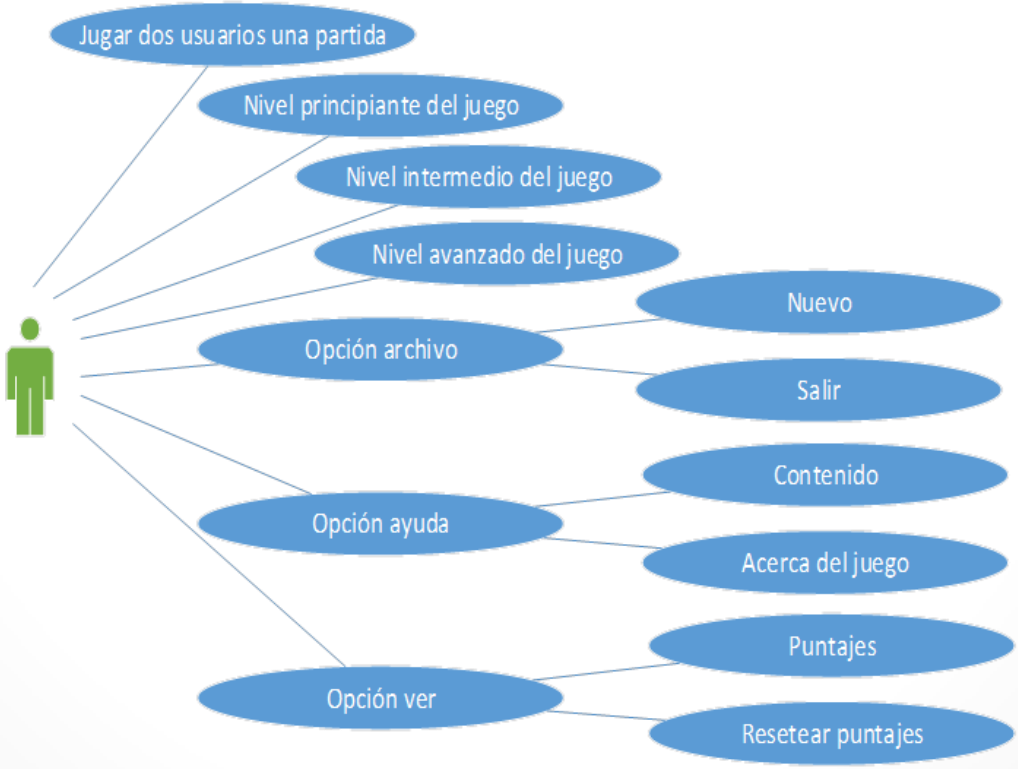


Figura 6. Caso de uso del Juego del Tres en Raya.

Propuesta

A. Desarrollo de la Propuesta

A.6. Construcción de la Interfaz Gráfica de la Aplicación

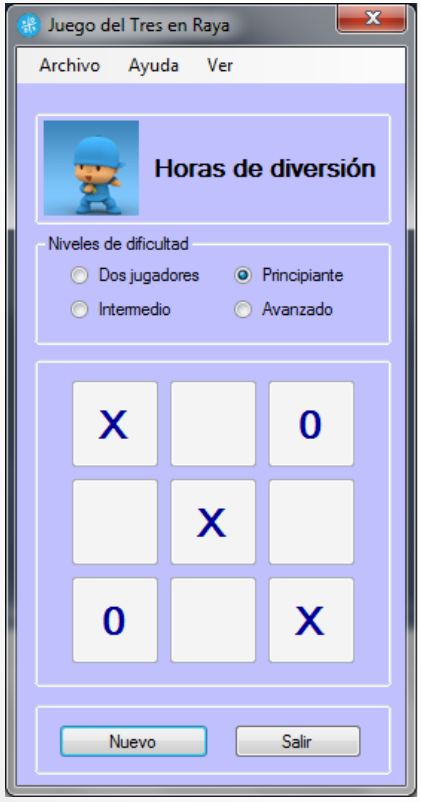


Figura 8. Nivel Principiante.

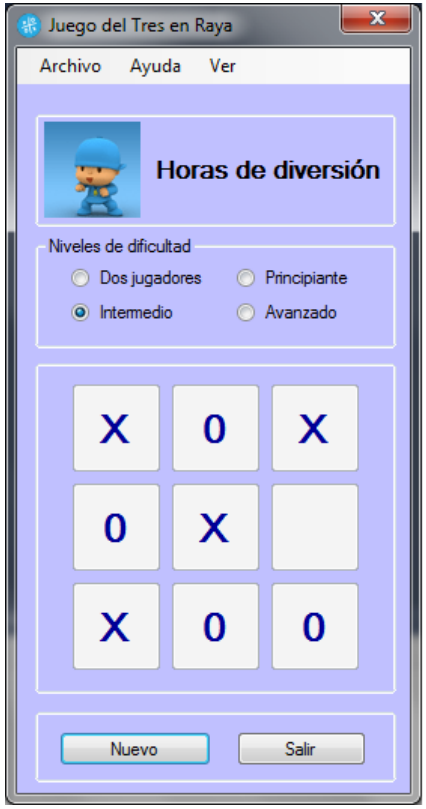


Figura 9. Nivel Intermedio.

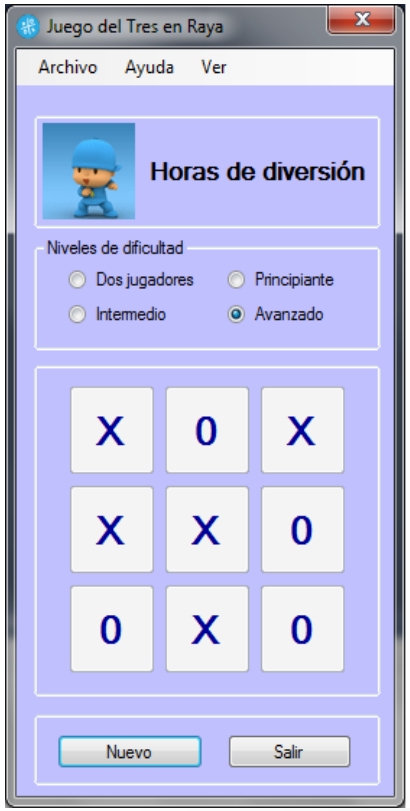


Figura 10. Nivel Avanzado.

[Demo del Juego]

Contenido

- Objetivos
- Introducción
- Marco Teórico
- Metodología y Diagnóstico de la Investigación
- Propuesta
- **Conclusiones y Recomendaciones**

Conclusiones

- Las pruebas de evaluación del video juego, fueron realizados en una muestra estratificada y representativa de niños y niñas de 7 a 11 años y los resultados muestran que este tipo de programas estimulan el desarrollo cognitivo de los niños que se encuentran en su etapa primaria de formación.
- En base a los resultados del Test de Análisis de Confiabilidad de los aspectos de la ficha de simplificada catalogación y evaluación de programas educativos del Dr. Pere Marqués de la Universidad Autónoma de Barcelona (2002), se puedo observar que la media obtenida por este tipo de software educativo desarrollado ha sido 1,43/2.
- La teoría de Lipman (1998) referente al lenguaje a través de técnicas de diálogo es complementaria con la teoría de la modificabilidad cognitiva de Feirestein (1991), donde al asociar los supuestos teóricos de la modificabilidad cognitiva y el juego de Tres en Raya, se deduce que durante sus niveles de complejidad los niños expuestos a la vivencia del juego fortalecerán una serie de habilidades cognitivas, tales como la navegación espacial, el razonamiento, la memoria y la percepción tridimensional.
- En el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños que toman asignaturas como Matemáticas y Computación, los videojuegos educativos pueden ser utilizados como actividades lúdicas y de estimulación para el aprendizaje dentro de los contenidos de las materias, para que el aprendizaje sea significativo.

Recomendaciones

- Se recomienda que toda aplicación de software educativo sea evaluada tanto por un grupo de estudiantes como por los docentes que forman parte de una determinada área de conocimiento utilizando rúbricas y fichas de evaluación desarrolladas por expertos que previamente han sido evaluadas y aprobadas, como las desarrolladas por el Dr. Pere Marquès de la Universidad Autónoma de Barcelona para profesores.
- Se recomienda investigar el desarrollo de nuevos videojuegos educativos para niños con Inteligencia Artificial que estimulen el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento.
- Se recomienda desarrollar videojuegos educativos para niños normales y discapacitados, adaptados a diferentes áreas temáticas del conocimiento en base a los contenidos de los currículos académicos de las materias que están vigentes en la educación primaria regida por el Ministerio de Educación.
- Se recomienda desarrollar aplicaciones de software educativo donde al menos se contemplen dos tipos diferentes de materiales educativos computarizados los cuales podrían ser un tutorial con actividades de aprendizaje y de evaluación en conjunto con videojuegos educativos para tener un programa educativo que permita que los niños no solo jueguen sino también aprendan.

¿Preguntas?

!Gracias!